课程编号：A073003　　北京理工大学 2019-2020 学年第一学期

线性代数 B 试题 A 卷

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 成绩 _____

一、（10 分）已知 $A=\begin{pmatrix}0&2&5\\0&1&3\\-1&0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}3&2\\4&3\end{pmatrix}$，求行列式 $\begin{vmatrix}0&A^*\\3B&0\end{vmatrix}$ 的值。

二、（10 分）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}3&-5&1\\1&-1&0\\-1&0&2\end{pmatrix}$，矩阵 X 满足 $\frac{1}{3}A^*XA=2A+XA$，求 X。

三、（10 分）对下列线性方程组

$$\begin{cases}2x_1+\lambda x_2-x_3=1\\ \lambda x_1-x_2+x_3=2\\ 4x_1+5x_2-5x_3=-1\end{cases}$$

试讨论：当 λ 取何值时，它有唯一解？无解？有无穷多解？并在有无穷多解时求其通解。（用导出组的基础解系表示通解）

四、（10 分）已知

$$\alpha_1=(-2,1,0,3),\ \alpha_2=(1,-3,2,4),\ \alpha_3=(3,0,2,-1),\ \alpha_4=(2,-2,4,6)$$

(1) 求向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的秩和一个极大无关组;

(2) 用所求的极大无关组线性表出剩余向量。

五、（10 分）已知 R^3 的一个基: $\beta_1=(0,1,1),\beta_2=(1,0,1),\beta_3=(1,1,0)$。

(1) 求 R^3 的自然基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$ 到基 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵;

(2) 求向量 $\alpha=(2,-1,3)$ 关于基 β_1,β_2,β_3 的坐标。

六、（10 分）设 X_0 是非齐次线性方程组 $AX=b$ 的一个特解，$X_1,X_2,\cdots,X_t$ 是其导出

微信公众号·北理球知道

更多考试真题
请扫码获取



公众号 · 北理球知道

方程组 $AX=0$ 的一个基础解系，证明： $X_0, X_1, X_2, \cdots, X_t$ 线性无关。

七、（10 分）已知线性方程组 $AX=0$ 的通解为 $k_1(1,0,0)^T + k_2(1,1,0)^T$，其中 k_1, k_2 为任意常数，求此方程组的解空间的一个标准正交基。

八、（10 分）已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 4x_2x_3$。

(1) 用正交变换将它化为标准形，并给出所用的正交变换;
(2) 判断二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 是否正定。

微信公众号：北理球知道

九、（10 分）设 α, β 为 3 元单位列向量，且 $\alpha^T\beta = 0$，记 $A = \alpha\alpha^T + \beta\beta^T$。证明：

(1) 齐次线性方程组 $AX=0$ 有非零解;
(2) A 相似于矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$。

十、（10 分）设 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 都是 3 元向量，且 α_1, α_2 线性无关， β_1, β_2 线性无关。

(1) 证明：存在非零向量 γ，使得 γ 既可由 α_1, α_2 线性表出，又可由 β_1, β_2 线性表出；

(2) 当 $\alpha_1 = (1,2,1)^T, \alpha_2 = (2,5,3)^T$， $\beta_1 = (2,3,-1)^T, \beta_2 = (-1,0,3)^T$ 时，求出所有既可由 α_1, α_2 线性表出，又可由 β_1, β_2 线性表出的向量。